

YOLO-Bat (올로뱃)

스마트 야구 데이터 분석 & 피로도 관리 대시보드 MVP 기획서

1. 앱 이름

YOLO-Bat (You Only Look Once - Baseball Analytics)

설명: '단 한 번의 확인(YOLO)'만으로 복잡한 경기 상황과 선수단의 데이터를 즉각적으로 파악할 수 있다는 의미를 담았습니다.

2. 앱의 핵심 목표

실시간 경기 데이터와 다각적인 선수 피로도 모델을 결합하여, 직관적인 대시보드를 통해 **코칭스태프의 데이터 기반 의사결정을 빠르고 정확하게 지원하는 것**입니다.

3. 해결하고자 하는 문제

선수들의 이동 거리, 출장 이닝, 휴식 시간 등 파편화된 데이터로 인해 발생하는 **체계적인 피로도 관리의 어려움** 및 부상 위험을 최소화하고, 실시간 경기 중 **신속한 데이터 인사이트 도출이 불가능했던 기존**의 한계를 극복합니다.

4. 타겟 사용자

- 프로 야구단의 감독 및 코칭스태프
- 팀 전력 분석관 및 데이터 스카우터
- 선수단의 건강과 컨디션을 관리하는 트레이닝 파트장

5. 핵심 구현 기능 (MVP)

- **실시간 경기 대시보드 (Live Game Center):** 실시간 이벤트 스트리밍 및 경기 상황 시각화
- **선수 피로도 분석 엔진 (Fatigue Engine):** 이동 거리, 연속 출장, 출장 이닝, 휴식 시간, 시차를 종합한 피로도 자동 계산
- **팀 및 선수 관리:** 선수별 KPI 트래킹, 부상 위험도 분류 및 상태 모니터링
- **이동 및 일정 관리:** 경기 일정에 따른 이동 거리 시각화(지도 기반) 및 알림 센터

6. 사용자 경험(UX) 원칙

- **Dark-Mode First:** 장시간 데이터를 확인하는 분석가의 눈 피로를 최소화하기 위해 고대비 Dark Gray 테마를 적용합니다.
- **Adaptive Layout & Simple:** Material 3의 Flexible Grid 시스템을 활용한 3-Panel 레이아웃으로, 복잡한 데이터를 기본 흐름 방해 없이 한눈에 직관적으로 파악할 수 있게 합니다.
- **Data-Driven Focus:** 중요 알림(예: 부상 위험, 피로도 높음)은 Error/Danger 색상을 사용하여 즉각적인 인지 및 조치를 유도합니다.

7. 기술 스택

구분	기술 스택 및 도구
Frontend	React, Vite, Tailwind CSS (UI/스타일링), Zustand (상태 관리), Recharts (데이터 시각화)
Backend	Node.js, Express, Socket.io (실시간 데이터 통신)
Database	MongoDB Atlas, Mongoose (REST API 연동)
Auth & Misc	Firebase Authentication, Multer (이미지 업로드)
Deployment	Render (Frontend & Backend 통합 배포)

8. MVP 개발 일정표 (4주 스프린트)

주차	주요 개발 목표 및 작업 내용
1주차	기획/설계 프로젝트 환경 설정(Vite+React, Express 초기화) DB MongoDB 스키마 설계 (Teams, Players, Games) UI Dark-Mode 기반 대시보드 와이어프레임 확정
2주차	Backend REST API 기본 CRUD 구현 및 Firebase Auth 연동 Engine Fatigue Engine 코어 로직(이동거리/이닝/휴식시간 계산) 구현 Backend Socket.io 초기 세팅
3주차	Frontend 대시보드 3-Panel 레이아웃 구현 및 Tailwind CSS 적용 Frontend Recharts를 활용한 피로도 및 경기 데이터 시각화 Integration Socket.io를 통한 실시간 경기 이벤트 프론트엔드 연동
4주차	Frontend 알림 센터 및 이동 일정(Travel Analyzer) UI/UX 고도화 QA 시스템 통합 테스트 및 버그 픽스 Deploy Render를 활용한 클라이언트 및 서버 배포 완료